

人工智能数学基础-作业 4(总分:80)

2024 年 10 月 18 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2022000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教张硕邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

张硕助教邮箱: zhangshuo1422@ruc.edu.cn

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 10 月 25 日 24:00

3 作业内容

3.1 20 分

给定矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求占有特征值和特征向量: 初始向量选为自己学号的后 3 个数字组成的向量。

3.2 20 分

已知 $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$$

的一个特征向量。

- (1) 确定参数 a, b 及 ξ 对应的特征值 λ ;
- (2) A 是否相似于对角矩阵? 说明理由。

3.3 20 分

- a) 将如下的 4×4 矩阵对角化 b) 计算矩阵的 10 次幂。

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -9 & 6 & 12 \\ 0 & -1 & 4 & 6 \\ 2 & -11 & 8 & 16 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

3.4 20 分

下面的矩阵给出了漠河的天气部分信息。天气类型只有三种：雨 (rain)、云 (cloud) 和雪 (snow)。

	Rain	Cloud	Snow
$A =$ Rain	0.1	0.2	0.8
Cloud	0.3	0.6	0.1
Snow	a	b	c

矩阵的列表示概率。以第一列为例：如果今天下雨，那么明天下雨的概率为 0.1，多云的概率为 0.3。求 a, b, c 来补充矩阵。然后，通过计算 A 的稳态向量，确定长期情况下有雨、多云和下雪天气的概率。